UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

ASIGNATCRA	:	CÁLCULO DIFERENCIAL
CÓDIGO	:	BMA01
CRÉDITOS	:	05 (CINCO)
PRE-REQUISITO	:	NINGUNO
CONDICIÓN	:	OBLIGATORIO
HORAS POR SEMANA	:	06 (TEORÍA: 04, PRÁCTICA: 02)
SISTEMA DE EVALUACIÓN	:	G

II. SUMILLA

El presente curso está concebido para los estudiantes que inician sus estudios universitarios, siendo de naturaleza teórico-práctico. Se efectúa un enfoque moderno, dentro del contexto científico y tecnológico actual, de los aspectos del Cálculo Diferencial en una variable, que les permitirá obtener un adecuado entendimiento y comprensión de las aplicaciones a la ciencia, ingeniería y a la naturaleza, a través de la construcción de modelos geométricos y/o analíticos o de procesos de optimización o de aproximación que conlleven a encontrar soluciones eficaces y eficientes a los diversos problemas que se presentan a lo largo de su carrera. En el curso se tratarán contenidos fundamentales, tales como: I. Funciones y modelamiento. II. Límites y continuidad. III. La derivada, IV. Aplicaciones de la derivada. Polinomio de Taylor. V. Parametrización de curvas y coordenadas polares.

III. COMPETENCIAS

1. Demuestra su capacidad de análisis ejecutando la construcción de diversos modelos funcionales, trabajando en equipo, para dar solución a diversos problemas de la ciencia e ingeniería.
2. Evalúa las propiedades de límites y continuidad de funciones estableciendo su utilidad en las aplicaciones en ciencia e ingeniería comprometiéndose en el uso adecuado que conlleve a resolver problemas de la vida real.
3. Reafirma los conocimientos de la derivada estableciendo su utilidad en las aplicaciones en ciencia e ingeniería resolviendo en forma adecuada los problemas de la vida real
4. Evalúa la aplicación de los polinomios de Taylor y su importancia en la construcción de los procesos de aproximación aso como la utilidad de otros sistemas de referencia.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

CAPÍTULO 1: FUNCIONES / 8 HORAS

Definición. Dominio, rango y gráfica. Función máximo entero, valor absoluto, signo y escalón unitario. Funciones trascendentes: exponencial y logarítmica, funciones hiperbólicas. Aplicaciones de apoyo a diversas disciplinas de la respectiva especialidad: Modelamiento.

CAPÍTULO 2: LÍMITES Y CONTINUIDAD DE FUNCIONES / 20 HORAS

Topología en R. Vecindades abiertas y reducidas. Punto de acumulación. Noción de Limite de una función. Definición formal. Teoremas fundamentales. Indeterminación de tipo 0/0. Limites laterales. Limites trigonométricos. Extensión de la definición: Limites infinitos y en infinito. Formas indeterminadas infinitas. Comportamiento asintótico. Asíntotas: vertical, horizontal, oblicua. Curva asíntota. Continuidad de una función en un punto, sobre un conjunto acotado. Teoremas de continuidad. Continuidad lateral. Funciones discontinuas. Tipos de discontinuidad. Aplicaciones: Ínfimo y supremo de una función. Definición. Teoremas del valor intermedio. de Bolzano y de Weierstras. Consecuencias. Aplicaciones de apoyo a diversas disciplinas de la respectiva especialidad: Continuidad.

CAPÍTULO 3: DERIVADA DE UNA FUNCIÓN / 18 HORAS

Definición de derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica. Consecuencias. Recta tangente y normal a la gráfica de una función. Derivadas laterales. Existencia de la derivada. Diferenciabilidad y continuidad. Teoremas. Derivadas de funciones elementales. Tablas de derivadas. Propiedades de las derivadas. Derivada de la composición de funciones diferenciales. Regla de la cadena. Derivadas de orden superior. Derivación implícita. Propiedades. Derivación logarítmica. Diferencial de una función. Aproximación lineal de una función usando diferenciales. Teorema de aproximación. Aplicaciones de apoyo a diversas disciplinas de la respectiva especialidad.

CAPÍTULO 4: APLICACIONES DE LA DERIVADA. POLINOMIO DE TAYLOR / 24 HORAS

La derivada como razón de cambio instantánea. Aplicaciones. Teorema de Rolle. Teorema del valor medio. Teorema generalizado del valor medio. Monotonía de funciones. Teoremas. Concavidades. Aplicaciones. Valores extremos. Valores extremos relativos y absolutos. Puntos críticos. Máximos y mínimos relativos y absolutos. Criterio del cambio de signo de la derivada. Criterio de la segunda derivada. Punto de inflexión. Teoremas. Derivada de funciones inversas: Teoremas y gráficas. Derivada de funciones trigonométricas e hiperbólicas inversas. Gráfica de funciones directas e inversas: Interceptos con los ejes. Simetría. Asíntotas. Monotonía y puntos de inflexión: Convexidad y concavidad. Estudio de la aproximación: Polinomios de Taylor: teoremas y deducciones. Importancia del residuo. Aproximación de una función mediante un polinomio de Taylor. Aplicaciones al cálculo de límites. Aplicaciones de apoyo a diversas disciplinas de la respectiva especialidad.

CAPÍTULO 5: PARAMETRIZACIÓN DE CURVAS Y COORDENADAS POLARES / 14 HORAS

Parametrización de curvas: Las ecuaciones paramétricas y la derivada. Gráficas de representaciones definidas paramétricamente. El sistema de coordenadas polares. Transformación de sistemas: de polares a cartesianas y viceversa. Gráfica de ecuaciones polares: Interceptos, simetría, extensión, periodicidad y recta tangente en el polo. Intersecciones de gráficas en coordenadas polares. Aplicaciones de apoyo a diversas disciplinas de la respectiva especialidad.

V. METODOLOGÍA

Método presencial de aprendizaje, en el cual el profesor deduce e induce las bases teóricas, complementada con aplicaciones preferentemente relacionadas a la especialidad respectiva. Tutoría académica permanente en forma semanal según horarios fuera de clase.

VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Sistema de evaluación G:
Cantidad de prácticas o trabajos calificados: cinco (05)
El promedio final (PF) se calcula tal como se muestra a continuación:

PF= (EP+EF+PP)/3

EP: Examen Parcial (Peso 1)
EF: Examen Final (Peso 1)
PP: Promedio de Practicas (Peso 1)

*PP: Se obtiene del promedio aritmético de las cuatro (04) mejores notas de las prácticas o trabajos calificados.

VII. BIBLIOGRAFÍA

Larson, Hostetler y Edwards. Cálculo con geometría analítica. Volumen I. Editorial Mcgraw Hill. 2009.
Pita Ruiz, Claudio. Cálculo de una variable. Editorial Prentice Hall Hispanoamericana S:A: 1998.
Kudriávtsev, L.D. Curso Análisis Matemático. Editorial MIR. Moscú. 1989.
Haaser-Lasalle- Sullivan. "Introducción al análisis", Volumen I Editorial Trillas. 1970.
Leitthold, Louis. El Cálculo. Cooperación Editora y Periodística s.a. de c.v. México.
INTERNET SOBRE TEMAS RELATIVOS